UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

(FCFM)

Unidad de Aprendizaje:

Desarrollo web – Tecnologías Servidor

Unidad 05

Nombre: Andrés Castro Hernandez

Matricula: 2069855

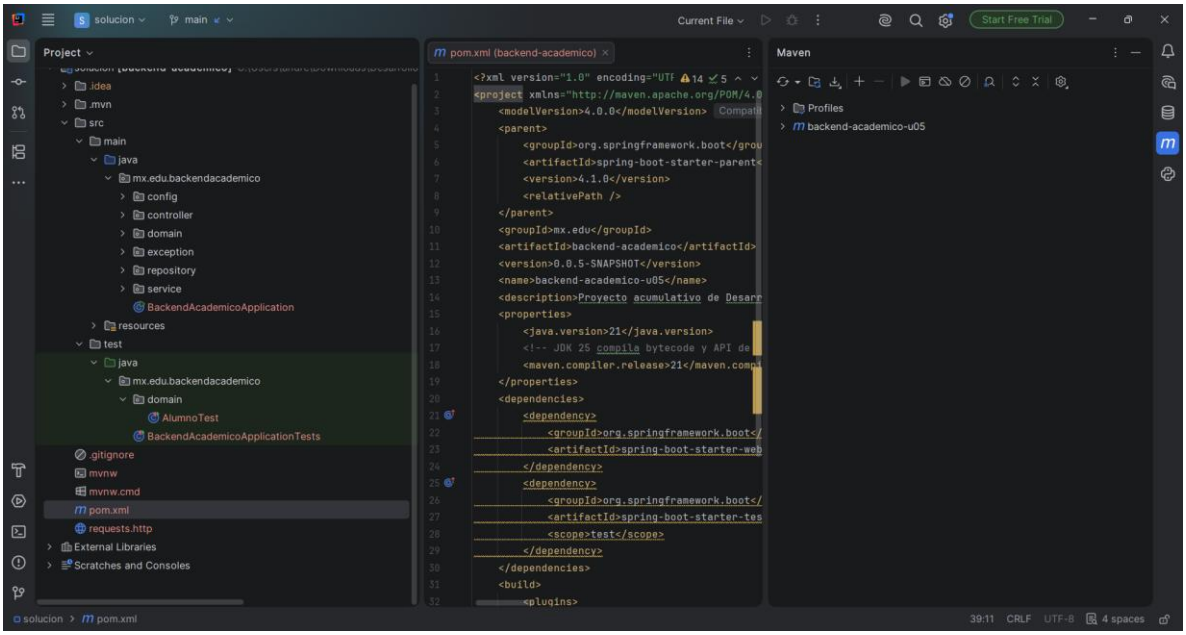
Grupo: Gustavo Adolfo Rodríguez Martínez

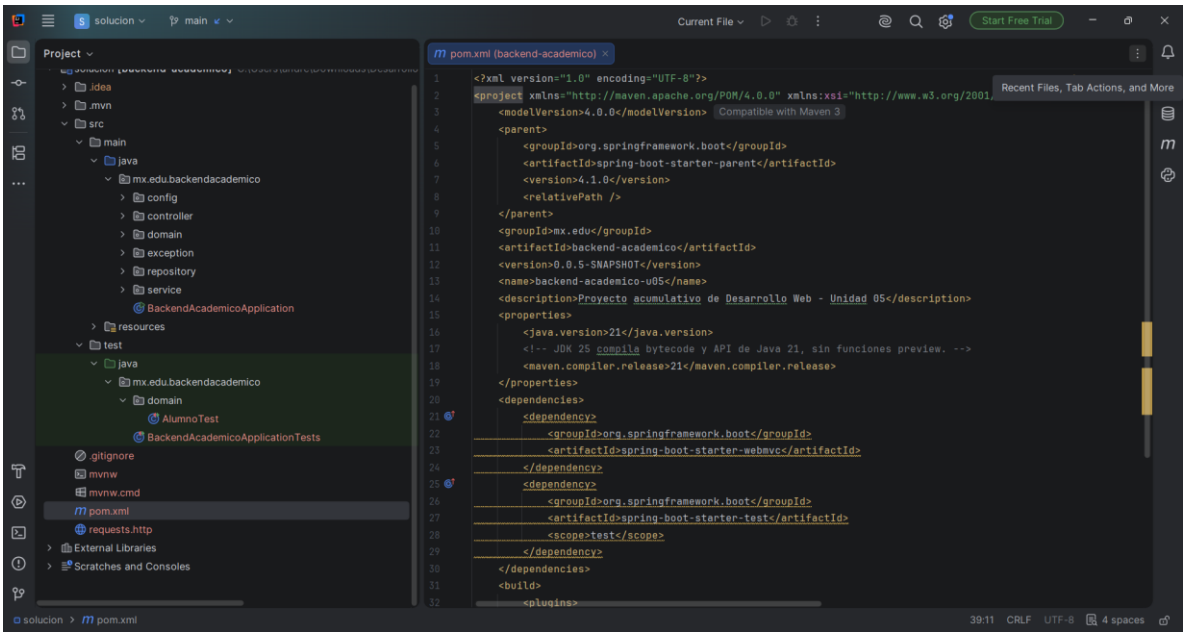
Profesor: 031

Carrera: LCC

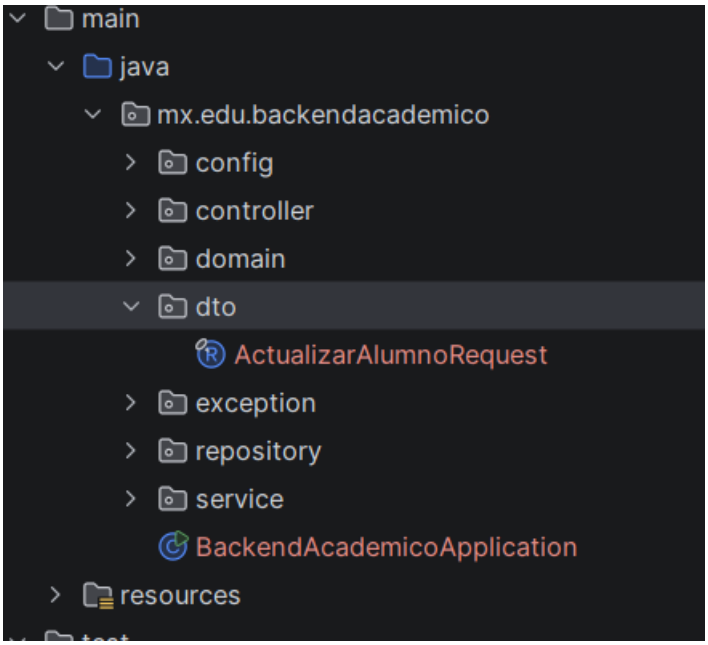
Monterrey N.L. a; 23 de octubre de 2026

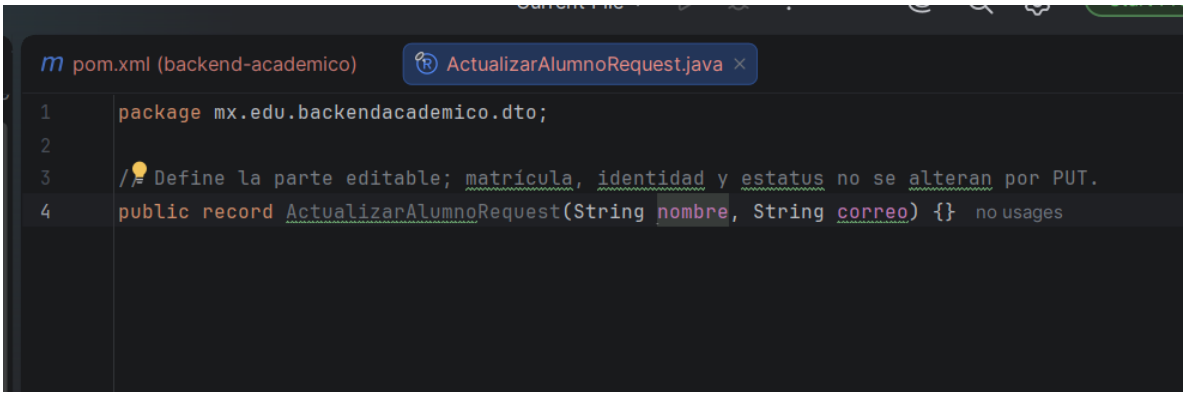
Acción: modificar pom.xml.



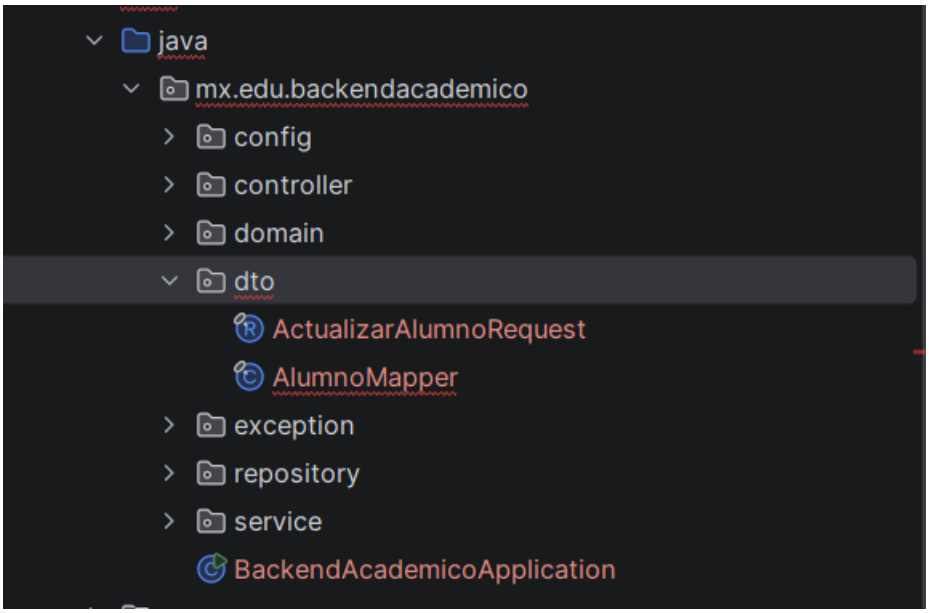


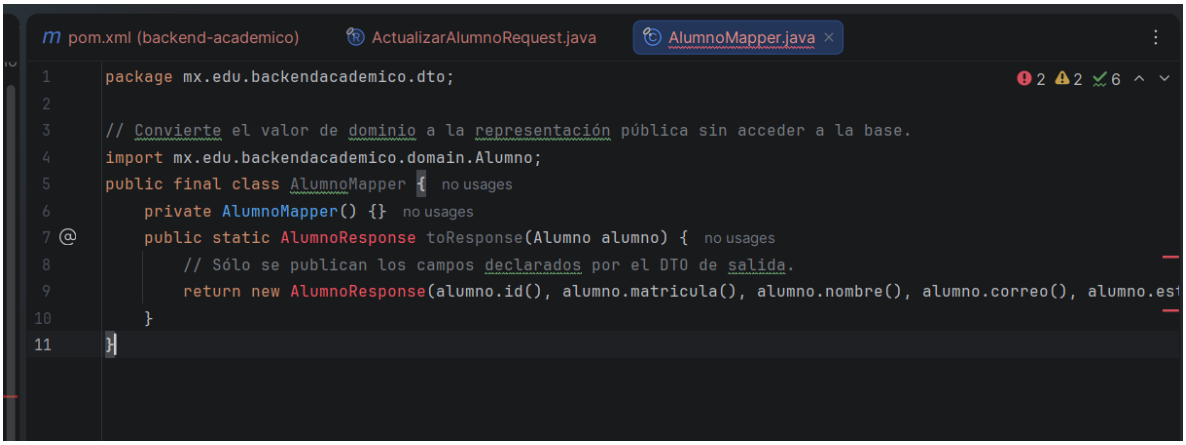
Acción: crear src/main/java/mx/edu/backendacademico/dto/ActualizarAlumnoRequest.java.



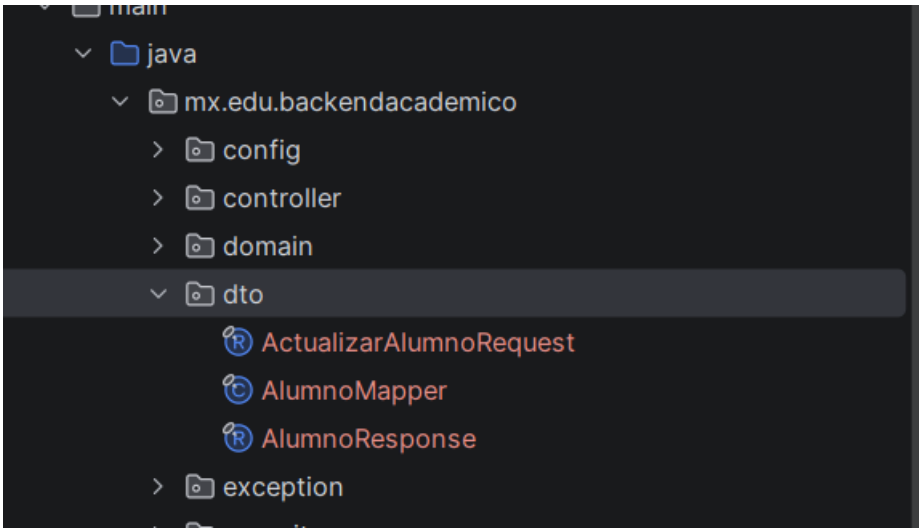


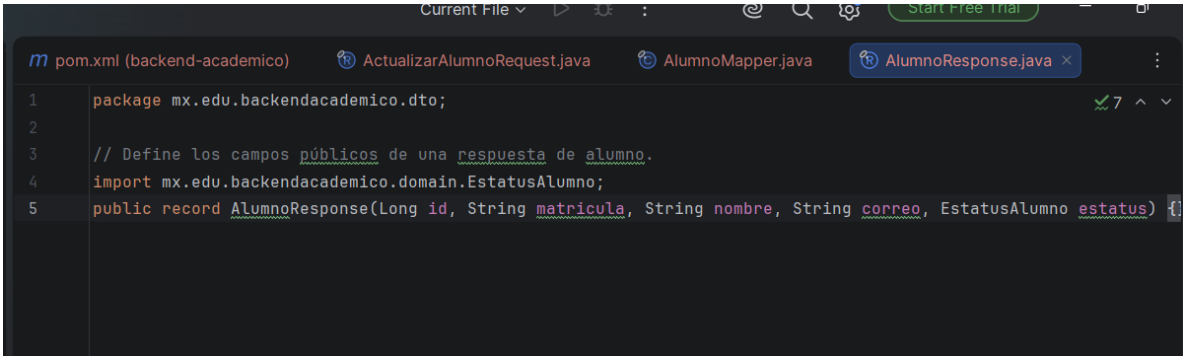
Acción: crear src/main/java/mx/edu/backendacademico/dto/AlumnoMapper.java.



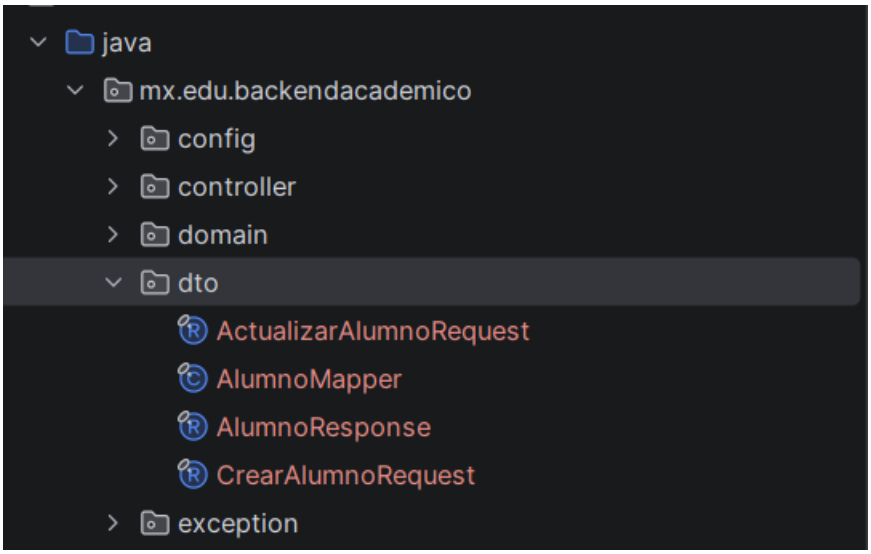


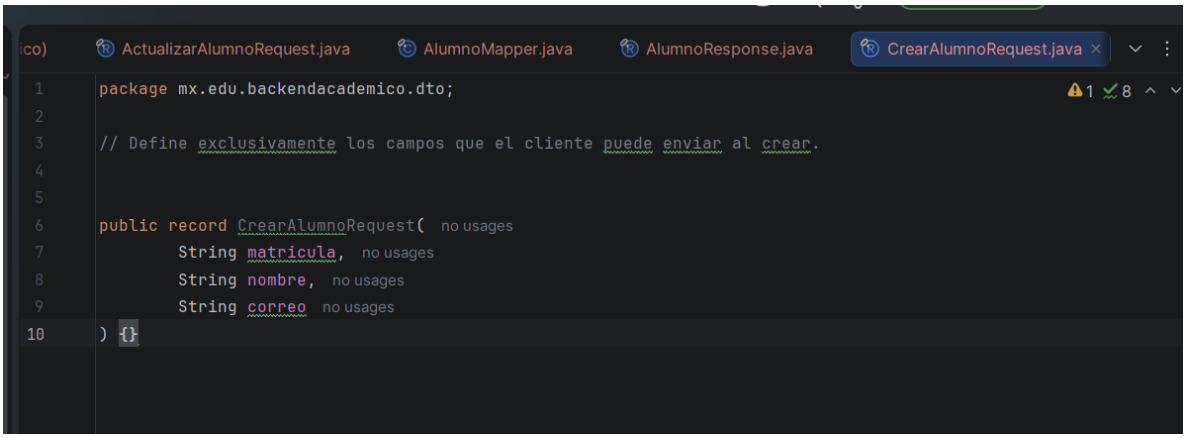
Acción: crear src/main/java/mx/edu/backendacademico/dto/AlumnoResponse.java.



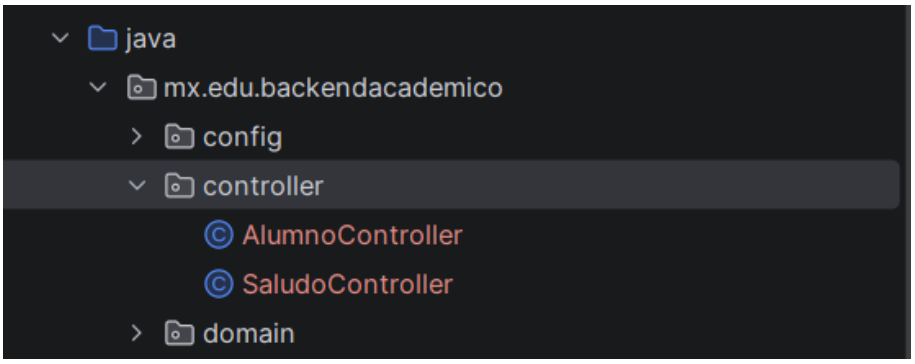


Acción: crear src/main/java/mx/edu/backendacademico/dto/CrearAlumnoRequest.java.





Acción: crear src/main/java/mx/edu/backendacademico/controller/AlumnoController.java.




```java
package mx.edu.backendacademico.controller;

// Traduce HTTP a llamadas de aplicación y construye respuestas mediante DTO.

import java.net.URI;
import java.util.List;
import mx.edu.backendacademico.dto.ActualizarAlumnoRequest;
import mx.edu.backendacademico.dto.AlumnoMapper;
import mx.edu.backendacademico.dto.AlumnoResponse;
import mx.edu.backendacademico.dto.CrearAlumnoRequest;
import mx.edu.backendacademico.service.AlumnoService;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.DeleteMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
```

AlumnoMapper.java | AlumnoResponse.java | CrearAlumnoRequest.java | AlumnoController.java

```java
public class AlumnoController {
    public AlumnoController(AlumnoService service) { this.service = service; } no usages

    // GET consulta sin solicitar cambios de estado de negocio.
    @GetMapping
    public List<AlumnoResponse> listar() { return service.listar().stream().map(AlumnoMapper::toResponse).toL

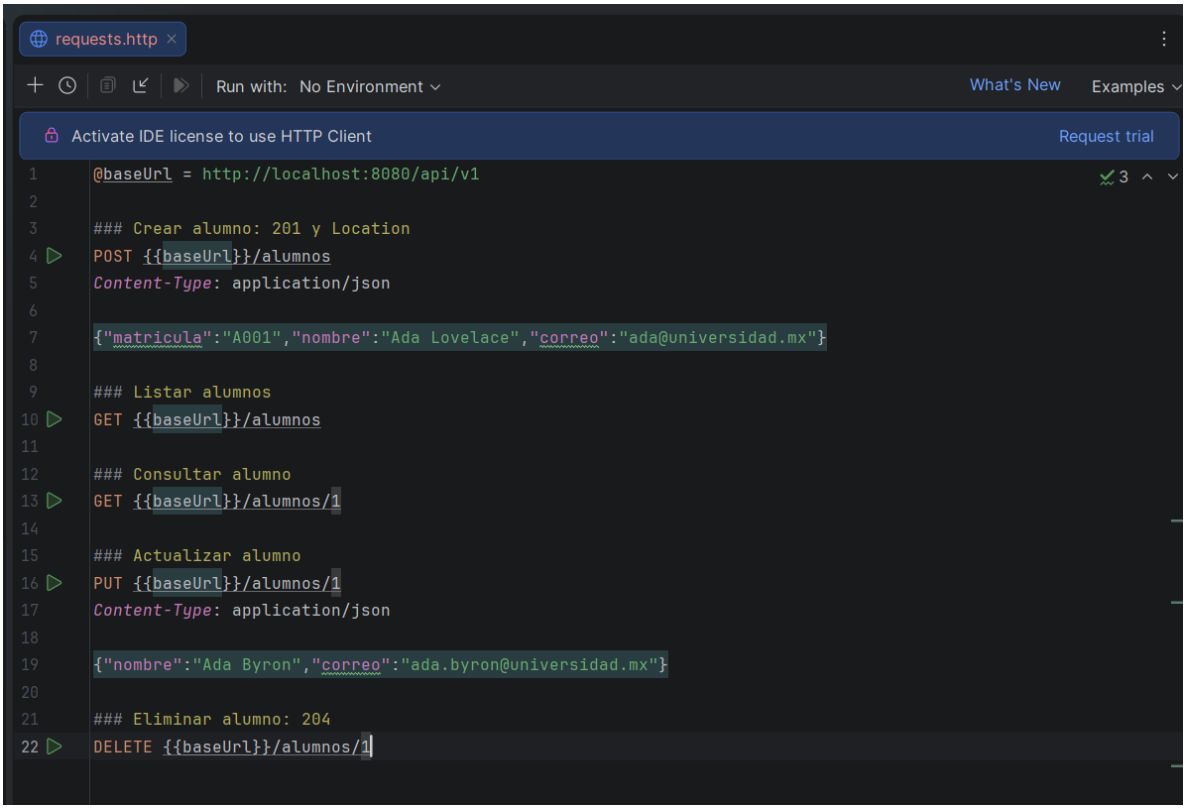
    // GET consulta sin solicitar cambios de estado de negocio.
    @GetMapping("/{id}")
    public AlumnoResponse buscar(@PathVariable Long id) { return AlumnoMapper.toResponse(service.buscar(id));

    // El servicio asigna identidad; ResponseEntity publica 201 y Location.
    @PostMapping
    public ResponseEntity<AlumnoResponse> crear(@RequestBody CrearAlumnoRequest request) {
        var creado = service.crear(request.matricula(), request.nombre(), request.correo());
        return ResponseEntity.created(URI.create("/api/v1/alumnos/" + creado.id())).body(AlumnoMapper.toRespo
    }

    // PUT sustituye todos los campos de la representación editable.
    @PutMapping("/{id}")
    public AlumnoResponse actualizar(@PathVariable Long id, @RequestBody ActualizarAlumnoRequest request) {
        return AlumnoMapper.toResponse(service.actualizar(id, request.nombre(), request.correo()));
    }

    // DELETE exitoso termina con 204, que no permite cuerpo de respuesta.
    @DeleteMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<Void> eliminar(@PathVariable Long id) {
        service.eliminar(id);
        return ResponseEntity.noContent().build();
    }
}
```

Acción: modificar requests.http.



Comprobación del resultado

Crear el alumno

```
StatusCode        : 201
StatusDescription :
Content           : {"id":1,"matricula":"A001","nombre":"Ada Lovelace","correo":"ada@universidad.mx","estatus":"ACTIVO"}
RawContent        : HTTP/1.1 201
                    Transfer-Encoding: chunked
                    Keep-Alive: timeout=60
                    Connection: keep-alive
                    Content-Type: application/json
                    Date: Sat, 24 Oct 2026 05:06:50 GMT
                    Location: /api/v1/alumnos/1

                    {"id":1,"...
Forms             : {}
Headers           : {[Transfer-Encoding, chunked], [Keep-Alive, timeout=60], [Connection, keep-alive], [Content-Type, application/json]...}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 100
```

Consultar el alumno

```
StatusCode        : 200
StatusDescription :
Content           : {"id":1,"matricula":"A001","nombre":"Ada Lovelace","correo":"ada@universidad.mx","estatus":"ACTIVO"}
RawContent        : HTTP/1.1 200
                    Content-Length: 100
                    Content-Type: application/json
                    Date: Sat, 24 Oct 2026 05:08:16 GMT

                    {"id":1,"matricula":"A001","nombre":"Ada Lovelace","correo":"ada@universidad.mx","estatus":"A...
Forms             : {}
Headers           : {[Content-Length, 100], [Content-Type, application/json], [Date, Sat, 24 Oct 2026 05:08:16 GMT]}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 100
```

Actualizar al alumno

```
StatusCode        : 200
StatusDescription :
Content           : {"id":1,"matricula":"A001","nombre":"Ada Byron","correo":"ada.byron@universidad.mx","estatus":"ACTIVO"}
RawContent        : HTTP/1.1 200
                    Keep-Alive: timeout=60
                    Connection: keep-alive
                    Content-Length: 103
                    Content-Type: application/json
                    Date: Sat, 24 Oct 2026 05:10:01 GMT

                    {"id":1,"matricula":"A001","nombre":"Ada Byro...
Forms             : {}
Headers           : {[Keep-Alive, timeout=60], [Connection, keep-alive], [Content-Length, 103], [Content-Type, application/json]...}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 103
```

Eliminar al alumno

```
StatusCode        : 204
StatusDescription :
Content           : {}
RawContent        : HTTP/1.1 204
                    Date: Sat, 24 Oct 2026 05:10:48 GMT


Headers           : {[Date, Sat, 24 Oct 2026 05:10:48 GMT]}
RawContentLength  : 0
```

```
2026-10-23T23:12:32.031-06:00 ERROR 8112 --- [backend-academico] [nio-8080-exec-4] o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet]    : Servlet.service() for servlet [

mx.edu.backendacademico.exception.AlumnoNoEncontradoException Create breakpoint : No existe el alumno con id 1
    at mx.edu.backendacademico.service.AlumnoService.lambda$buscar$0(AlumnoService.java:28) ~[classes/:na]
    at java.base/java.util.Optional.orElseThrow(Optional.java:403) ~[na:na]
    at mx.edu.backendacademico.service.AlumnoService.buscar(AlumnoService.java:28) ~[classes/:na]
    at mx.edu.backendacademico.controller.AlumnoController.buscar(AlumnoController.java:34) ~[classes/:na] <2 internal lines>
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:252) ~[spring-web-7.0.8.jar:7.0.8]
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:184) ~[spring-web-7.0.8.jar:7.0.8]
<39 folded frames>
```

Autoevaluación razonada

API REST, DTO y operaciones CRUD · Semanas 5 · Sección 15 de 16 · JDK 25 · Java 21 · Boot 4.1.0

Imprimir unidad

¿Un DTO impide por sí mismo toda lectura no autorizada? No. Limita campos; la autorización se implementará en U10. **¿Un listado vacío es un error?** No: una colección existente puede tener cero elementos y responder 200 con una lista vacía.

PAUSA DE RAZONAMIENTO

Comprueba tu interpretación

Elige una respuesta y revisa el fundamento. Esta actividad no ejecuta las pruebas del proyecto.

¿Por qué el controlador devuelve un DTO en lugar de una entidad JPA?

- (●) Para definir una representación pública independiente de la persistencia.
- ( ) Para impedir que Java use el heap.
- ( ) Para convertir cualquier excepción en 200.

Revisar respuesta

Interpretación correcta. La frontera HTTP tiene campos y reglas de evolución propios; no necesita publicar proxies ni relaciones de infraestructura.

▶ Mis notas de esta sección

Reto

AlumnoController.java

```java
@GetMapping
public List<AlumnoResponse> listar(
        @RequestParam(required = false) EstatusAlumno estatus) {

    var alumnos = service.listar();

    var filtrados = alumnos.stream() Stream<Alumno>
            .filter( Alumno alumno -> estatus == null || alumno.estatus() == estatus)
            .map(AlumnoMapper::toResponse) Stream<AlumnoResponse>
            .toList();

    return filtrados;
}
```

Requests.http

```
### Listar todos los alumnos
GET {{baseUrl}}/alumnos

### Listar alumnos activos
GET {{baseUrl}}/alumnos?estatus=ACTIVO

### Listar alumnos dados de baja
GET {{baseUrl}}/alumnos?estatus=BAJA
```

```
StatusCode        : 200
StatusDescription :
Content           : []
RawContent        : HTTP/1.1 200
                    Keep-Alive: timeout=60
                    Connection: keep-alive
                    Content-Length: 2
                    Content-Type: application/json
                    Date: Sat, 24 Oct 2026 05:26:52 GMT

                    []
Forms             : {}
Headers           : {[Keep-Alive, timeout=60], [Connection, keep-alive], [Content-Length, 2], [Content-Type, application/json]...}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 2
```

Creación de alumno (con estatus activo)

```
StatusCode        : 201
StatusDescription :
Content           : {"id":1,"matricula":"A002","nombre":"Ana Lopez","correo":"ana@universidad.mx","estatus":"ACTIVO"}
RawContent        : HTTP/1.1 201
                    Transfer-Encoding: chunked
                    Content-Type: application/json
                    Date: Sat, 24 Oct 2026 05:36:00 GMT
                    Location: /api/v1/alumnos/1

                    {"id":1,"matricula":"A002","nombre":"Ana Lopez","correo":...
Forms             : {}
Headers           : {[Transfer-Encoding, chunked], [Content-Type, application/json], [Date, Sat, 24 Oct 2026 05:36:00 GMT], [Location, /api/v1/alumnos/1]}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 97
```

GET sin filtro

```
PS C:\Users\andre\Downloads\Desarrollo-web-tecnolog-as-servidor\Unidades\Unidad 05\reto> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/v1/alumnos" -Method GET


id        : 1
matricula : A002
nombre    : Ana Lopez
correo    : ana@universidad.mx
estatus   : ACTIVO
```

GET con filtro de activos (aparecerá el alumno creado anteriormente)

```
PS C:\Users\andre\Downloads\Desarrollo-web-tecnolog-as-servidor\Unidades\Unidad 05\reto> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/v1/alumnos?estatus=ACTIVO" -Method GET


id        : 1
matricula : A002
nombre    : Ana Lopez
correo    : ana@universidad.mx
estatus   : ACTIVO
```

GET con filtro de baja (como el único alumno de la lista está activo, aparecerá vacío)

```
PS C:\Users\andre\Downloads\Desarrollo-web-tecnolog-as-servidor\Unidades\Unidad 05\reto> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/v1/alumnos?estatus=BAJA" -Method GET
PS C:\Users\andre\Downloads\Desarrollo-web-tecnolog-as-servidor\Unidades\Unidad 05\reto>
PS C:\Users\andre\Downloads\Desarrollo-web-tecnolog-as-servidor\Unidades\Unidad 05\reto>
```